



شروط توزيع لجان الإشراف على الامتحانات

القواعد والمعايير الكاملة التي يعمل عليها محرك التوزيع

Exam Supervisor Equalizer ▪ نظام إلكتروني متكامل ▪ v11

شروط صارمة (لا يتم تخفيفها أبداً)

1 عدم إشراف المدرس على مادته الخاصة

إذا كانت مادة الامتحان هي الرياضيات مثلاً، فأني مدرس تخصصه "Math" يتم استبعاده تلقائياً من لجان الإشراف على هذا الامتحان. هذا الشرط يضمن عدم قيام المدرس بالإشراف على امتحان مادته هو مما قد يخلق تضارب مصالح. يتم تطبيق هذا الشرط في جميع مراحل البحث عن المدرسين، حتى في وضع الطوارئ والتخفيف.

2 قواعد استثناء المواد الخاصة (الدين والعربي)

الحالة الأولى: إذا كانت مادة الامتحان هي "الدين"، يتم استبعاد مدرسي مادتي "العربي" و"الدين" معاً من الإشراف. هذا يرجع إلى الارتباط الوثيق بين المادتين في المنهج الدراسي.

الحالة الثانية: إذا كانت مادة الامتحان هي "العربي" في المرحلة الابتدائية فقط، يتم استبعاد مدرسي مادة "الدين". هذا القيد يقتصر على المرحلة الابتدائية دون غيرها من المراحل.

3 حد أقصى لجنتين لكل مدرس في اليوم الواحد

لا يمكن لأي مدرس أن يتجاوز لجنتين إشراف في اليوم الواحد، بغض النظر عن أي ظرف. هذا الحد مطلق ولا يتم تخفيفه حتى في وضع الطوارئ أو عند نقص شديد في عدد المدرسين. الهدف هو الحفاظ على جودة الإشراف وتجنب إرهاق المدرسين. يتم رصد أي مخالفة لهذا الشرط في التحقق النهائي.

4 عدم التداخل الزمني في نفس اليوم

إذا كان المدرس مكلفاً بلجنة إشراف في فترة زمنية معينة (مثلاً 9:00 - 10:30)، فلا يمكن تعيينه في لجنة أخرى في نفس اليوم تتقاطع معها زمنياً. النظام يحلل وقت البداية ووقت النهاية لكل لجنة ويضمن عدم وجود أي تداخل. المدرس الذي لديه لجنة في وقت مختلف في نفس اليوم يُعتبر متاحاً للجان الاحتياط.

5 تقييد المرحلة الدراسية (من ملاحظات المدرس)

إذا كانت ملاحظات المدرس تحتوي على كلمات مثل "ابتدائي" أو "prep" أو "ثانوي" (بأي لغة)، يتم تقييده على الإشراف في تلك المرحلة فقط. أما إذا لم تكن هناك ملاحظات أو كانت فارغة، فيُسمح للمدرس بالإشراف على أي مرحلة دراسية. هذا يتيح للإدارة تحديد المراحل المناسبة لكل مدرس بناءً على خبرته.

6 استبعاد مدرسي الإدارة من التجمع الأساسي

المدرسون الذين تخصص مادتهم "Admin" لا يتم تضمينهم في تجمع المدرسين المتاحين للإشراف بشكل افتراضي. يتم استخدامهم فقط في أيام الذروة بالأسبوع الثاني عند تفعيل خيار "إشراف الإدارة في الأسبوع الثاني"، وحتى في هذه الحالة يحصلون على عقوبة كبيرة في التقييم ليكونوا آخر خيار يتم اختياره.

المدرسون الذين تحتوي ملاحظاتهم على كلمة "old" يتم استبعادهم من التجمع الأساسي تماماً ويُستخدمون كحل أخير فقط عندما لا يتوفر أي مدرس آخر. يُخضع المعلم الكبار لحد أقصى قدره 3 أيام إشراف على مدار فترة الامتحانات بالكامل. لا يتم إشراكهم في عملية الموازنة بعد التوزيع، ولا يمكن نقل لجان منهم إلى مدرسين آخرين.

القسم الثاني

شروط مرنة (يمكن تخفيفها عند الحاجة)

8 عدم تكرار نفس الصف في أيام متتالية

يُفضل ألا يشرف المدرس على نفس الصف الدراسي في يومين متتاليين (مثلاً سنة 3 اليوم وسنة 3 بكرة). هذا الشرط يُطبق في البحث الأول، لكنه يتم تخفيفه تلقائياً إذا لم يجد النظام مدرساً مناسباً دون تخفيفه. الهدف هو تنويع تجربة الإشراف وتجنب الرتابة.

القسم الثالث

نظام التقييم والاختيار

9 الأولوية للأقل ساعات ثم الأقل لجان

عند اختيار أفضل مدرس لكل مقعد، يتم تقييم كل مدرس وفق معادلة: **(الساعات الإجمالية × 500) + (عدد اللجان × 10) + ضوابط عشوائية (0.1)**. المدرس الذي يحصل على أقل نتيجة هو الأفضل مرشح. الضوابط العشوائية الصغيرة تضمن التنويع في الاختيار بين المدرسين المتقاربين في الحمل.

10 عقوبة مدرس الإدارة في التقييم

عند تفعيل إشراف الإدارة في أيام الأسبوع الثاني، يحصل مدرسو الإدارة على عقوبة قدرها 50,000 نقطة في معادلة التقييم. هذا يعني أنهم سيكونون دائماً الخيار الأخير في أي عملية اختيار، ويتم استدعاؤهم فقط عند عدم توفر أي بديل آخر على الإطلاق.

القسم الرابع

سلسلة البحث المتدرج (Fallback Chain)

لكل مقعد في أي لجنة، يمر النظام بسلسلة من 5 مراحل بحث متدرجة. كل مرحلة تُخفف شرطاً واحداً أو أكثر إلى أن يجد المدرس المناسب:

1 بحث صارم (Strict)

كل الشروط مطبقة: المادة الخاصة، قيود المرحلة، عدم تكرار الصف في أيام متتالية، الحد الأقصى لجنتين في اليوم، عدم التداخل الزمني.

2 تخفيف تكرار الصف (Relax Consecutive)

يتم السماح بتكرار نفس الصف في أيام متتالية. باقي الشروط الصارمة تبقى سارية.

3 تخفيف المرحلة والمادة (Relaxed)

يتم تجاهل قيود المرحلة (ملاحظات المدرس). المدرس يمكنه الإشراف على أي مرحلة. باقي شروط المادة الخاصة والتداخل الزمني تبقى.

4 السماح بلجنتين في اليوم (Force Day)

محاولة إيجاد مدرس لديه لجنة واحدة بالفعل في نفس اليوم (لكن ما زال ضمن الحد الأقصى وهو لجنتين). يتم تطبيق وزن إضافي لتفضيل من لديه لجنة واحدة فقط.

5 آخر ملجأ: المعلمون الكبار (Old Teachers)

يتم البحث بين المعلمون الكبار (كلمة "old" في الملاحظات) بنفس القيود الصارمة مع حد أقصى 3 أيام إشراف. إذا فشلت كل المراحل يترك المقعد فارغاً.

القسم الخامس

قاعدة التزاوج بين المدرسين

11 تزاوج المدرس المقيّد مع غير المقيّد

إذا كان المدرس الأول (رئيس اللجنة) لديه ملاحظات تقيّده على مرحلة معينة، فيجب أن يكون المدرس الثاني (عضو اللجنة) بدون ملاحظات (غير مقيّد على مرحلة). هذا يضمن تنوع الخبرات في كل لجنة. أما إذا لم يتوفر مدرس بدون ملاحظات، يتم تخفيف القاعدة والبحث بين جميع المدرسين المتاحين.

القسم السادس

مرحلة الموازنة بعد التوزيع

12 500 محاولة مبادلة عشوائية

بعد انتهاء التوزيع الأولي، يبدأ النظام مرحلة الموازنة التي تتكون من 500 محاولة كحد أقصى. في كل محاولة، يبحث النظام عن مدرس محقّل بأكثر عدد من الساعات ومدرس آخر محقّل بأقل عدد، ثم يحاول نقل لجنة من الأول إلى الثاني مع الحفاظ على جميع الشروط الصارمة: قواعد المادة الخاصة، عدم التداخل الزمني، قواعد المرحلة، وعدم تكرار الصف في أيام متتالية.

13 شرط التوقف: الفرق لا يتجاوز 0.5 ساعة

تتوقف عملية الموازنة تلقائياً عندما يصل الفرق في الساعات بين أكثر مدرّس محقّل وأقلهم إلى 0.5 ساعة أو أقل. هذا يعني أن التوزيع أصبح عادلاً بشكل كافٍ ولا داعي لمزيد من المبادلات. في كل مبادلة ناجحة، تُعاد حساب الساعات لضمان دقة البيانات قبل المحاولة التالية.

قيود إضافية في الموازنة: لا يتم سحب لجان من المعلمين الكبار. لا يتم إعطاء مدرّسي الإدارة لجان إضافية أثناء الموازنة. يتم احترام حد 3 أيام للمعلمين الكبار. لا يتم تجريد أي مدرّس من لجنه الوحيدة (الحد الأدنى لكل مدرّس هو لجنة واحدة).

القسم السابع

شروط اختيار المدرسين الاحتياطيين

14 1-2 احتياطي لكل جلسة امتحان

لكل جلسة امتحان (صف دراسي في يوم معين)، يتم تعيين 1 أو 2 مدرّس كاحتياطي بناءً على توفر المدرسين. يتم عرض قائمة الاحتياطي في نفس صفحة الجلسة في ملف PDF وليس في صفحة منفصلة. يتميز القسم بلون مميز في التصميم للتمييز عن لجان الإشراف الأساسية.

15 معايير وأولوية اختيار الاحتياطي

- يجب أن يستوفي المدرّس الاحتياطي الشروط التالية:
 - **التوافق مع المرحلة:** يقدر يشرف على مرحلة الجلسة.
 - **لا تداخل زمني:** ليس لديه لجنة في نفس الوقت في نفس اليوم (لكن لو ليه لجنة بوقت ثاني مسموح).
 - **استبعاد المادة:** مادته ليست نفس مادة الامتحان، مع تطبيق قواعد الدين والعربي.
 - **تفرد الوقت:** ليس احتياطياً لجلسة أخرى في نفس الوقت في نفس اليوم.
- نظام الأولوية:** المدرّس الفاضي تماماً في اليوم يأتي أولاً، ثم الأقل عدد مرات احتياطي إجمالي، ثم من لم يكن احتياطياً بالأمس (عقوبة 100 نقطة لمن كان احتياطي الأمس عشان يتوزع العبء).

القسم الثامن

إشراف الإدارة في الأسبوع الثاني

16 تفعيل اختياري لأيام الذروة فقط

عند تفعيل خيار إشراف الإدارة في الأسبوع الثاني، يتم إضافة مدرّسي الإدارة إلى تجمع المدرّسين المتاحين **فقط في أيام الذروة**. وهي الأيام التي يكون عدد اللجان فيها أعلى من المتوسط في الأسبوع الثاني. في الأيام العادية يظل مدرّسو الإدارة مستبعدين. حتى في أيام الذروة، يحصلون على عقوبة 50,000 نقطة في التقييم ليكونوا آخر خيار ممكن.

التحقق النهائي من صحة التوزيع

17 فحص 4 أنواع من المخالفات

بعد انتهاء التوزيع والموازنة بالكامل، يجري النظام فحصاً نهائياً شاملاً يتضمن:

- **إشراف على المادة الخاصة:** التأكد من عدم وجود أي مدرس يشرف على امتحان مادته.
- **التداخل الزمني:** التأكد من عدم وجود أي مدرس لديه لجتان متداخلتان زمنياً في نفس اليوم.
- **تجاوز حد اللجان اليومية:** التأكد من عدم وجود أي مدرس لديه أكثر من لجتين في أي يوم.
- **اللجان الفارغة:** رصد أي لجنة لم يتم تعيين مدرسين لها ويُحسب عددها كـ "unfilled".

أي مخالفة يتم تسجيلها في تقرير التنبيه وتظهر في رسالة النتيجة النهائية.